

Spearmanov korelacijski koeficient – povezanost ordinalnih spr.

- Spremenljivki sta ordinalni ali intervalni/razmernostni, ki ne izpolnjujeta predpostavk Pearsonovega korelacijskega koeficienta
- Spearmanov korelacijski koeficient je Pearsonov korelacijski koeficient rangov.

Oznake

Populacijski: ρ

Vzorčni – cenilka: R

Vzorčni – fiksna vrednost na vzorcu: r

Vrednosti

- $\rho \in [-1,1]$
- Meri monotono (ne nujno linearno) povezanost
- $\rho > 0$ oz. blizu 1 – **pozitivna povezanost** – ko se spr1 večja, se večja tudi spr2
- $\rho < 0$ oz. blizu -1 – **negativna povezanost** – ko se spr1 večja, se spr2 manjša
- $\rho = 0$ – če sta spremenljivki neodvisni

Ime testa	Test Spearmanovega korelacijskega koeficienta
H_0 :	$\rho = 0$ Spremenljivki nista <i>monotono povezani</i>
H_1 :	$\rho \neq 0$ Spremenljivki sta <i>monotono povezani</i> ali $\rho < 0$ ali $\rho > 0$
Predpostavke:	Spremenljivki morata biti intervalni ali ordinalni z vsaj 5 stopnjami/vrednostmi
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Correlate > Bivariate > Spearman correlation</i>

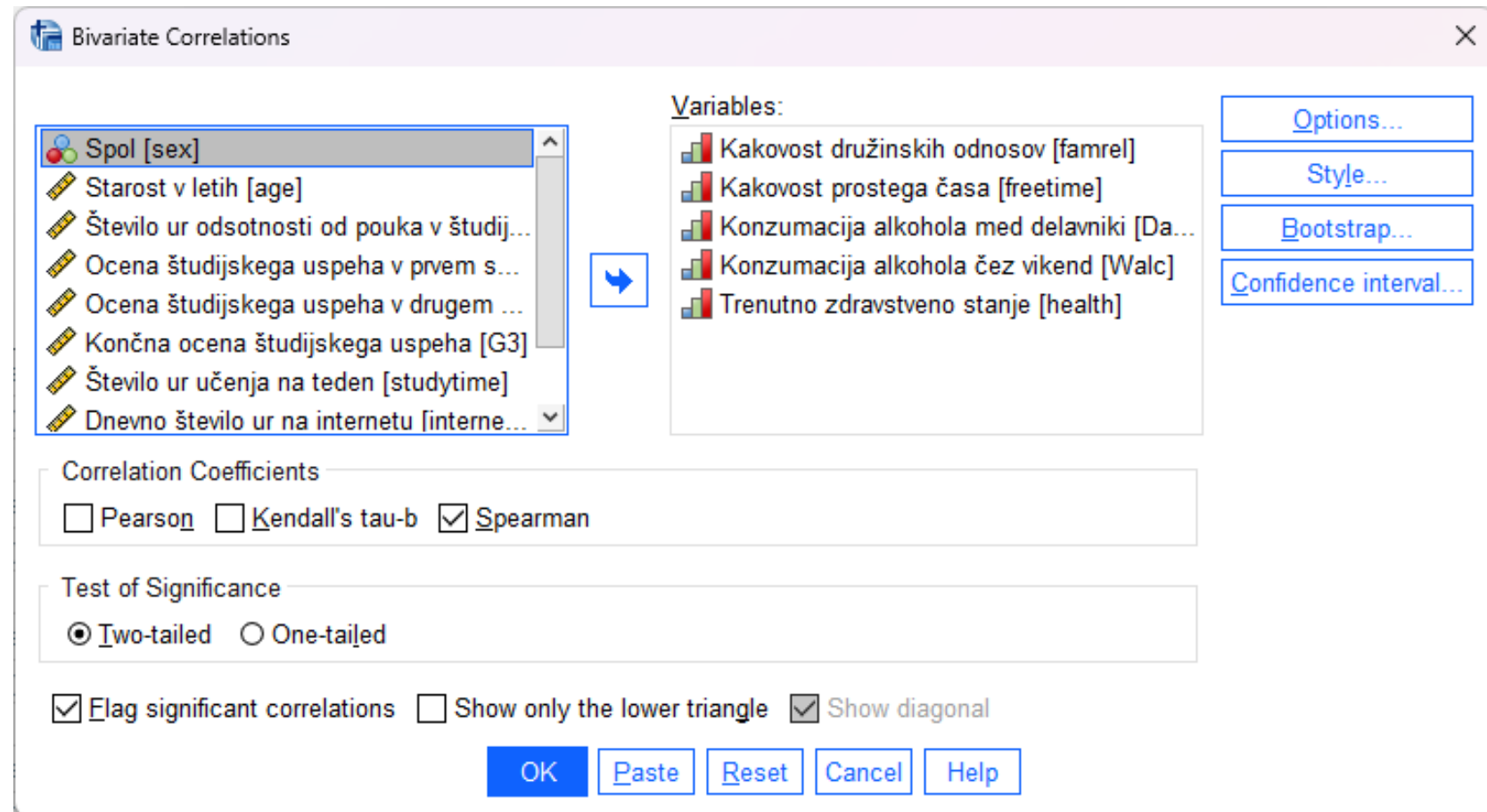
Primer

Uporabite podatkovno datoteko [Studenti.sav](#).

Izračunajte korelacijske koeficiente za vse pare ordinalnih spremenljivk in za vsak par ordinalnih spremenljivk testirajte, ali sta spremenljivki statistično značilno monotono povezani pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$.

SPSS postopek:

*Analyze > Correlate> Bivariate
> kljukica pred Spearman
correlation*



SPSS izpis:

			Correlations				
			Kakovost družinskih odnosov	Kakovost prostega časa	Konzumacija alkohola med delavniki	Konzumacija alkohola čez vikend	Trenutno zdravstveno stanje
Spearman's rho	Kakovost družinskih odnosov	Correlation Coefficient	1,000	,145**	-,127*	-,130*	,094
		Sig. (2-tailed)	.	,005	,013	,011	,067
		N	382	382	382	382	382
	Kakovost prostega časa	Correlation Coefficient	,145**	1,000	,186**	,121*	,088
		Sig. (2-tailed)	,005	.	<,001	,018	,087
		N	382	382	382	382	382
	Konzumacija alkohola med delavniki	Correlation Coefficient	-,127*	,186**	1,000	,635**	,072
		Sig. (2-tailed)	,013	<,001	.	<,001	,163
		N	382	382	382	382	382
	Konzumacija alkohola čez vikend	Correlation Coefficient	-,130*	,121*	,635**	1,000	,070
		Sig. (2-tailed)	,011	,018	<,001	.	,171
		N	382	382	382	382	382
	Trenutno zdravstveno stanje	Correlation Coefficient	,094	,088	,072	,070	1,000
		Sig. (2-tailed)	,067	,087	,163	,171	.
		N	382	382	382	382	382

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

1. Ničelna in alternativna hipoteza

H_0 : spremenljivki nista monotonno povezani ($\rho = 0$)

H_1 : spremenljivki sta monotonno povezani ($\rho \neq 0$)

2. Testna statistika/ime testa in eksperimentalna vrednost testne statistike

Test Spearmanovega korelacijskega koeficienta – SPSS ne izpiše eksperimentalne vrednosti testne statistike.

3. Stopnja značilnosti in kritično območje/p-vrednost

$\alpha = 0,05$

p-vrednosti glej v tabeli zgoraj.

4. Odločitev o zavrnitvi H_0 in vsebinsko smiselna interpretacija

p-vrednosti so manjše od $\alpha = 0,05$ pri naslednjih parih spremenljivk:

Kakovost družinskih odnosov – Kakovost prostega časa ($r = 0,145$, $p = 0,005$)

Med spremenljivkama obstaja pozitivna (ker je $r > 0$) statistično značilna povezanost (ker je $p < \alpha$).

Kakovost družinskih odnosov – Konzumacija alkohola med delavniki ($r = -0,127$, $p = 0,013$)

Med spremenljivkama obstaja negativna (ker je $r < 0$) statistično značilna povezanost (ker je $p < \alpha$).

To pomeni – tisti, ki imajo boljše družinske odnose, konzumirajo manj alkohola.

Kakovost družinskih odnosov – Konzumacija alkohola čez vikend ($r = -0,130$, $p = 0,011$)

Med spremenljivkama obstaja negativna (ker je $r < 0$) statistično značilna povezanost (ker je $p < \alpha$).

Kakovost prostega časa – Konzumacija alkohola med delavniki ($r=0,186$, $p<0,001$)

Med spremenljivkama obstaja pozitivna (ker je $r > 0$) statistično značilna povezanost (ker je $p < \alpha$). To pomeni – tisti, ki ocenjujejo preživljanje prostega časa na bolj kakovostno, konzumirajo več alkohola.

Kakovost prostega časa – Konzumacija alkohola čez vikend ($r=0,121$, $p= 0,018$)

Med spremenljivkama obstaja pozitivna (ker je $r > 0$) statistično značilna povezanost (ker je $p < \alpha$).

Konzumacija alkohola med delavniki – Konzumacija alkohola čez vikend

Med spremenljivkama obstaja pozitivna (ker je $r > 0$) statistično značilna povezanost (ker je $p < \alpha$).

Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/r0BeV1Gy0L>

Kopiraj povezavo



0 odgovor je poslan

Pred

- ne

1

Predava

Vsebina

Vsebina

Predava

2 - se ne strinjam, 3

(se strinjam)



1 od 5

